UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FACULTAD DE INGENIERÍA · PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

SEDE IBAGUÉ — CAPITAL MUSICAL DE COLOMBIA

DOSSIER MAESTRO DE ENTREGA

SINTETIZADOR POLIFÓNICO DSP HÍBRIDO (CS-80 / DX7 / MONTAGE)

Compendio Institucional de Informes Técnicos, Manuales, Validación y Emprendimiento

Autor y Desarrollador:

Juan Esteban Vera Rodríguez
Investigador Principal · Estudiante de Ingeniería Electrónica
Universidad Antonio Nariño · Sede Ibagué

Dedicación y Agradecimientos:
Dedicado con orgullo a la **Universidad Antonio Nariño (UAN)** y a la ciudad de Ibagué, Tolima, Capital Musical de Colombia.

Estado de Entrega:
Dossier 100% compilado en Formato PDF · Versión Oficial 2.1.0

Ibagué, Tolima, Colombia · 2026

Contents

1 Presentación del Proyecto y Resumen General **2**

2 Estructura del Dossier Documental en PDF **2**

2.1 1. Documento Maestro: Informe Técnico y de Emprendimiento 2

2.2 2. Anexo de Código Fuente y Arquitectura DSP 2

2.3 3. Anexo: Manual Oficial de Usuario e Interpretación Musical 2

2.4 4. Anexo: Registro de Validación Experimental y Benchmarking DSP 3

2.5 5. Anexo: Plan de Negocio y Modelo Financiero para Startup 3

3 Tabla Resumen de Archivos Entregados en Formato PDF **3**

4 Instrucciones de Ejecución de la Solución de Software **3**

1 Presentación del Proyecto y Resumen General

El proyecto **Aurora By Juan Esteban Vera** representa una innovación integral en la ingeniería de audio digital y el emprendimiento de base tecnológica en Colombia. Desarrollado en el marco del programa de Ingeniería Electrónica de la **Universidad Antonio Nariño (UAN), Sede Ibagué**, el software constituye una estación de trabajo de síntesis y procesamiento digital de señales (DSP) en tiempo real con modelado analógico virtual, síntesis por modulación de frecuencia (FM-X), control multidimensional *Super Knob*, procesador vocal con corrección tonal asistida (autotune) y secuenciador por pasos.

En cumplimiento estricto del requerimiento institucional, **la totalidad de los documentos y anexos que componen esta entrega han sido maquetados profesionalmente en LaTeX y compilados formalmente en formato PDF**.

2 Estructura del Dossier Documental en PDF

El repositorio formal de entrega se encuentra organizado en las siguientes carpetas temáticas, cada una provista de su documento PDF oficial:

2.1 1. Documento Maestro: Informe Técnico y de Emprendimiento

- **Archivo PDF:** `01_INFORME_TECNICO_Y_EMPRENDIMIENTO/informe_aurora_uan.pdf`
- **Extensión:** 14 páginas completas.
- **Contenido:** Fundamentación teórica de acústica y DSP, ecuaciones de síntesis sustractiva y FM-X, discretización de filtros TPT SVF con transformada bilineal, algoritmos PolyBLEP, arquitectura de concurrencia *thread-safe* sin bloqueos, visión de emprendimiento para la creación de una empresa de audio (*Spin-off*) en Ibagué, proyección financiera y hoja de ruta.

2.2 2. Anexo de Código Fuente y Arquitectura DSP

- **Archivo PDF:** `02_ANEXOS_CODIGO_FUENTE/anexo_codigo_fuente_dsp.pdf`
- **Extensión:** 10 páginas completas.
- **Contenido:** Diagramas de arquitectura de software, listados completos y comentados del motor DSP (`engine.py`), la consola de trabajo (`app.py`), el procesador vocal y autotune (`vocal.py`), el catálogo de presets Yamaha (`presets.py`) y la suite de pruebas unitarias (`test_engine.py`). Apto para registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA).

2.3 3. Anexo: Manual Oficial de Usuario e Interpretación Musical

- **Archivo PDF:** `03_ANEXO_MANUAL_DE_USUARIO/manual_usuario_aurora.pdf`
- **Extensión:** 7 páginas completas.
- **Contenido:** Requisitos del sistema, instrucciones de arranque, guía de interpretación táctil con ratón y teclado de computadora (mapeo de 25 teclas continuas de doble octava), transposición dinámica de octavas, guía de osciladores, filtro CS-80, envolventes ADSR, manual de operación del Super Knob, secuenciador de 16 pasos y módulo de afinación vocal.

2.4 4. Anexo: Registro de Validación Experimental y Benchmarking DSP

- **Archivo PDF:** `04_ANEXO_VALIDACION_Y_METRICAS/informe_validacion_benchmark.pdf`
- **Extensión:** 6 páginas completas.
- **Contenido:** Certificación de 13 pruebas unitarias aprobadas al 100% (0.075 s de ejecución), análisis del presupuesto temporal por bloque (0.249 ms vs 5.33 ms, consumo menor al 5% de CPU), análisis espectral con supresión de aliasing PolyBLEP (SNDR $>$ 36 dB), medición de latencia sub-10 ms (7.98 ms) y certificación en nivel TRL 6.

2.5 5. Anexo: Plan de Negocio y Modelo Financiero para Startup

- **Archivo PDF:** `05_ANEXO_PLAN_DE_NEGOCIO_Y_FINANCIERO/plan_negocio_startup_audio.pdf`
- **Extensión:** 6 páginas completas.
- **Contenido:** Estudio de mercado internacional (TAM: \$1.280M USD, SAM: \$340M USD, SOM: \$1.8M USD), propuesta de valor frente a plugins comerciales (Serum, Massive X, Pigments), modelo de ingresos (Freemium UAN, Pro Studio \$49 USD, Soundbanks, OEM B2B), balance financiero proyectado a 3 años con utilidades netas, punto de equilibrio en el mes 8, estrategia de patentes/marcas ante la SIC y hoja de ruta a 24 meses.

3 Tabla Resumen de Archivos Entregados en Formato PDF

Table 1: Inventario Oficial de Documentos PDF Entregados.

Código Documental	Nombre del Documento PDF	Páginas	Tamaño
DOS-UAN-000	`dossier_general_entrega.pdf`	4 págs.	$\approx$ 150 KB
INF-UAN-001	`01_.../informe_aurora_uan.pdf`	14 págs.	$\approx$ 347 KB
ANX-SRC-002	`02_.../anexo_codigo_fuente_dsp.pdf`	10 págs.	$\approx$ 296 KB
ANX-USR-003	`03_.../manual_usuario_aurora.pdf`	7 págs.	$\approx$ 253 KB
ANX-VAL-004	`04_.../informe_validacion_benchmark.pdf`	6 págs.	$\approx$ 304 KB
BIZ-UAN-005	`05_.../plan_negocio_startup_audio.pdf`	6 págs.	$\approx$ 230 KB
TOTAL GENERAL	**6 Documentos Institucionales en PDF**	**47 págs.**	$\approx$ 1.58 **MB**

4 Instrucciones de Ejecución de la Solución de Software

Para ejecutar el sintetizador e interactuar con todos los módulos descritos:

1. Abra una terminal en la carpeta principal del proyecto.
2. Asegúrese de tener instaladas las dependencias: `python -m pip install -r requirements.txt`.
3. Ejecute la aplicación principal: `python main.py`.
4. Para correr la batería de pruebas automatizadas: `python -m unittest discover -s tests -v`.